Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2002-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

The two least positive real solutions of $\sin(x^\circ) = \sin(x \text{ radians})$ have forms $m\pi/(n-\pi)$ and $p\pi/(q+\pi)$ with positive integers m, n, p, q. Find their parameter sum.

方程 $\sin(x^\circ) = \sin(x \text{ 弧度})$ 的两个最小正实数解分别可写成 $m\pi/(n-\pi)$ 和 $p\pi/(q+\pi)$，参数为正整数。求四参数之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2008-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

Find positive integer n satisfying $\arctan(1/3) + \arctan(1/4) + \arctan(1/5) + \arctan(1/n) = \pi/4$.

求满足 $\arctan(1/3) + \arctan(1/4) + \arctan(1/5) + \arctan(1/n) = \pi/4$ 的正整数 n。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2008-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

For $a = \pi/2008$, find the smallest positive n such that $2\sum_{k=1}^{n} \cos(k^2 a)\sin(ka)$ is an integer.

令 $a = \pi/2008$，求使 $2\sum_{k=1}^{n} \cos(k^2 a)\sin(ka)$ 为整数的最小正整数 n。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2012-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

Real angles satisfy $\sin x/\sin y = 3$ and $\cos x/\cos y = 1/2$. Reduce $\sin(2x)/\sin(2y) + \cos(2x)/\cos(2y) = p/q$ and find $p+q$.

实角满足 $\sin x/\sin y = 3, \cos x/\cos y = 1/2$。将 $\sin(2x)/\sin(2y) + \cos(2x)/\cos(2y)$ 约为 p/q，求 $p+q$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2021-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

Count integer pairs $1 \le m < n \le 30$ for which $\sin(mx) + \sin(nx) = 2$ has at least one real solution x.

统计 $1 \le m < n \le 30$ 的整数对，使方程 $\sin(mx) + \sin(nx) = 2$ 有实数解。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2025-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

In $0 < x < 2\pi$, let n be the number of zeros of $f(x) = \sin(7\pi \sin 5x)$ and t the number at which the graph is tangent to the horizontal axis. Find $n + t$.

在 $0 < x < 2\pi$ 内，令 n 为 $f(x) = \sin(7\pi \sin 5x)$ 的零点数，t 为其中与横轴相切的零点数，求 $n + t$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2000-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

Find the least positive integer n satisfying $\sum_{k=45,47,\ldots,133}[\sin k^\circ \sin(k+1)^\circ]^{-1} = 1/\sin n^\circ$.

求最小正整数 n，使 $\sum_{k=45,47,\ldots,133}[\sin k^\circ \sin(k+1)^\circ]^{-1} = 1/\sin n^\circ$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2006-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

Sum degree values $100 < x < 200$ satisfying $\cos^3(3x) + \cos^3(5x) = 8\cos^3(4x)\cos^3 x$.

角度以度计，求 $100 < x < 200$ 内满足 $\cos^3(3x) + \cos^3(5x) = 8\cos^3(4x)\cos^3 x$ 的所有 x 之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2013-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

Triangle angles A, C are acute and B obtuse. They satisfy $\cos^2 A + \cos^2 B + 2\sin A \sin B \cos C = 15/8$ and $\cos^2 B + \cos^2 C + 2\sin B \sin C \cos A = 14/9$. Write $\cos^2 C + \cos^2 A + 2\sin C \sin A \cos B = (p - q\sqrt{r})/s$, with $p + q$ coprime to s and squarefree r. Find $p + q + r + s$.

三角形锐角 A, C、钝角 B 满足 $\cos^2 A + \cos^2 B + 2\sin A \sin B \cos C = 15/8$，$\cos^2 B + \cos^2 C + 2\sin B \sin C \cos A = 14/9$。若 $\cos^2 C + \cos^2 A + 2\sin C \sin A \cos B = (p - q\sqrt{r})/s$，其中 $p + q$ 与 s 互质且 r 无平方因子，求四者和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2014-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

Triangle angles satisfy $\cos 3A + \cos 3B + \cos 3C = 1$. Two side lengths are ten and thirteen. If the greatest third side is $\sqrt{m}$, find m.

三角形角满足 $\cos 3A + \cos 3B + \cos 3C = 1$，其中两边长为十、十三。若第三边最大值为 $\sqrt{m}$，求 m。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2015-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

With angles in degrees, $\prod_{k=1}^{45} \csc^2((2k-1)^\circ) = m^n$ for integers $m, n > 1$. Find $m+n$.

角度以度计，$\prod_{k=1}^{45} \csc^2((2k-1)^\circ) = m^n$，其中 $m, n > 1$ 为整数。求 $m+n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2015-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

Define $a_n = \sum_{k=1}^{n} \sin k$, with angles measured in radians. Find the index of the 100th negative term of this sequence.

令 $a_n = \sum_{k=1}^{n} \sin k$，角度用弧度。求该数列第 100 个负项的下标。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2022-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

Positive reals x, y, z satisfy $\sqrt{x(2-y)}+\sqrt{y(2-x)}=1$, $\sqrt{y(2-z)}+\sqrt{z(2-y)}=\sqrt{2}$, and $\sqrt{z(2-x)}+\sqrt{x(2-z)}=\sqrt{3}$. If $[(1-x)(1-y)(1-z)]^2=m/n$ in lowest terms, determine $m+n$.

正实数 x, y, z 满足 $\sqrt{x(2-y)}+\sqrt{y(2-x)}=1$，$\sqrt{y(2-z)}+\sqrt{z(2-y)}=\sqrt{2}$，$\sqrt{z(2-x)}+\sqrt{x(2-z)}=\sqrt{3}$。若 $[(1-x)(1-y)(1-z)]^2=m/n$ 为最简分数，求 $m+n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.8 Trigonometric algebra & equations

三角恒等式与方程

[AIME-2023-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

An acute angle A satisfies $\tan A = 2\cos A$. Count the integers $1 \le n \le 1000$ for which $\sec^n A + \tan^n A$ is a positive integer ending in 9.

锐角 A 满足 $\tan A = 2\cos A$。求 $1 \le n \le 1000$ 中使 $\sec^n A + \tan^n A$ 为个位是 9 的正整数的 n 的个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程